

专题 03 曲线的公切线方程

【方法总结】

解决此类问题通常有两种方法

(1)利用其中一曲线在某点处的切线与另一曲线相切，列出关系式求解；

(2)设公切线 l 在 $y=f(x)$ 上的切点 $P_1(x_1, f(x_1))$ ，在 $y=g(x)$ 上的切点 $P_2(x_2, g(x_2))$ ，则 $f'(x_1)=g'(x_2)=\frac{f(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$.

注意：求两条曲线的公切线，如果同时考虑两条曲线与直线相切，头绪会比较乱，为了使思路更清晰，一般是把两条曲线分开考虑，先分析其中一条曲线与直线相切，再分析另一条曲线与直线相切，直线与抛物线相切可用判别式法。

【例题选讲】

例 1 (1)(2020·全国 III)若直线 l 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 和圆 $x^2+y^2=\frac{1}{5}$ 都相切，则 l 的方程为()

- A. $y=2x+1$ B. $y=2x+\frac{1}{2}$ C. $y=\frac{1}{2}x+1$ D. $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

答案 D **解析** 易知直线 l 的斜率存在，设直线 l 的方程 $y=kx+b$ ，则 $\frac{|b|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ ①. 设直线 l

与曲线 $y=\sqrt{x}$ 的切点坐标为 $(x_0, \sqrt{x_0})(x_0>0)$ ，则 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{2}x_0^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}=k$ ②， $\sqrt{x_0}=kx_0+b$ ③，由②③可得 $b=\frac{1}{2}\sqrt{x_0}$ ，将 $b=\frac{1}{2}\sqrt{x_0}$ ， $k=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ 代入①得 $x_0=1$ 或 $x_0=-\frac{1}{5}$ (舍去)，所以 $k=b=\frac{1}{2}$ ，故直线 l 的方程 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$.

(2)已知 $f(x)=e^x$ (e 为自然对数的底数)， $g(x)=\ln x+2$ ，直线 l 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线，则直线 l 的方程为_____.

答案 $y=ex$ 或 $y=x+1$ **解析** 设 l 与 $f(x)=e^x$ 的切点为 (x_1, y_1) ，则 $y_1=e^{x_1}$ ， $f'(x)=e^x$ ， $\therefore f'(x_1)=e^{x_1}$ ， $\therefore$ 切点为 (x_1, e^{x_1}) ，切线斜率 $k=e^{x_1}$ ， $\therefore$ 切线方程为 $y-e^{x_1}=e^{x_1}(x-x_1)$ ，即 $y=e^{x_1}\cdot x-x_1 e^{x_1}+e^{x_1}$ ，①，同理设 l 与 $g(x)=\ln x+2$ 的切点为 (x_2, y_2) ， $\therefore y_2=\ln x_2+2$ ， $g'(x)=\frac{1}{x}$ ， $\therefore g'(x_2)=\frac{1}{x_2}$ ，切点为 $(x_2, \ln x_2+2)$ ，切线斜率 $k=\frac{1}{x_2}$ ， $\therefore$ 切线方程为 $y-(\ln x_2+2)=\frac{1}{x_2}(x-x_2)$ ，即 $y=\frac{1}{x_2}\cdot x+\ln x_2+1$ ，②，由题意知，①与②相同， $\therefore \begin{cases} e^{x_1}=\frac{1}{x_2} \Rightarrow x_2=e^{-x_1}, & \text{③} \\ -x_1 e^{x_1}+e^{x_1}=\ln x_2+1, & \text{④} \end{cases}$ 把③代入④有 $-x_1 e^{x_1}+e^{x_1}=-x_1+1$ ，即 $(1-x_1)(e^{x_1}-1)=0$ ，解得 $x_1=1$ 或 $x_1=0$ ，当 $x_1=1$ 时，切线方程为 $y=ex$ ；当 $x_1=0$ 时，切线方程为 $y=x+1$ ，综上，直线 l 的方程为 $y=ex$ 或 $y=x+1$.

(3)曲线 $C_1: y=\ln x+x$ 与曲线 $C_2: y=x^2$ 有_____条公切线.

答案 1 解析 由 $y=\ln x+x$ 得 $y'=\frac{1}{x}+1$, 设点 $(x_1, \ln x_1+x_1)$ 是曲线 C_1 上任一点, $\therefore$ 曲线 C_1 在点 $(x_1,$

$\ln x_1+x_1)$ 处的切线方程为 $y-(\ln x_1+x_1)=\left(\frac{1}{x_1}+1\right)(x-x_1)$, 即 $y=\left(\frac{1}{x_1}+1\right)x+\ln x_1-1$. 同理可得曲线 C_2 在点 $(x_2,$

$x_2)$ 处的切线方程为 $y-x_2^2=2x_2(x-x_2)$, 即 $y=2x_2x-x_2^2$. 依题意知两切线重合, $\therefore \begin{cases} \frac{1}{x_1}+1=2x_2, \\ \ln x_1-1=-x_2^2, \end{cases}$ 消去

x_2 得 $\frac{1}{x_1^2}+\frac{2}{x_1}+4\ln x_1-3=0$, ①, 令 $f(x)=\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x}+4\ln x-3(x>0)$, 则 $f'(x)=-\frac{2}{x^3}-\frac{2}{x^2}+\frac{4}{x}=\frac{4x^2-2x-2}{x^3}=\frac{2(2x+1)(x-1)}{x^3}$, 当 $x\in(0,1)$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x\in(1,+\infty)$ 时, $f'(x)>0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 在 $(1,+\infty)$

上单调递增, $\therefore f(x)_{\min}=f(1)=0$, $\therefore f(x)$ 只有一个零点. 即方程①只有一个解, 故曲线 C_1 与 C_2 只有 1 条公切线.

(4) 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切, 则 $a=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 8 解析 方法一 因为 $y=x+\ln x$, 所以 $y'=1+\frac{1}{x}$, $y'|_{x=1}=2$. 所以曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1,1)$

处的切线方程为 $y-1=2(x-1)$, 即 $y=2x-1$. 因为 $y=2x-1$ 与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切, 所以 $a\neq 0$ (当

$a=0$ 时曲线变为 $y=2x+1$ 与已知直线平行). 由 $\begin{cases} y=2x-1, \\ y=ax^2+(a+2)x+1, \end{cases}$ 消去 y , 得 $ax^2+ax+2=0$. 由 Δ

$=a^2-8a=0$, 解得 $a=8$.

方法二 同方法一得切线方程为 $y=2x-1$. 设 $y=2x-1$ 与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切于点 $(x_0, ax_0^2+$

$(a+2)x_0+1)$. 因为 $y'=2ax+(a+2)$, 所以 $y'|_{x=x_0}=2ax_0+(a+2)$. 由 $\begin{cases} 2ax_0+(a+2)=2, \\ ax_0^2+(a+2)x_0+1=2x_0-1, \end{cases}$ 解得

$$\begin{cases} x_0=-\frac{1}{2}, \\ a=8. \end{cases}$$

(5) (2016·课标全国II) 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线, 也是曲线 $y=e^x$ 的切线, 则 $b=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 0 或 1 解析 设直线 $y=kx+b$ 与曲线 $y=\ln x+2$ 的切点为 (x_1, y_1) , 与曲线 $y=e^x$ 的切点为 $(x_2,$

$y_2)$, $y=\ln x+2$ 的导数为 $y'=\frac{1}{x}$, $y=e^x$ 的导数为 $y'=e^x$, 可得 $k=ex_2=\frac{1}{x_1}$. 又由 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{ex_2-\ln x_1-2}{x_2-x_1}$,

消去 x_2 , 可得 $(1+\ln x_1)\cdot(x_1-1)=0$, 则 $x_1=\frac{1}{e}$ 或 $x_1=1$, 则直线 $y=kx+b$ 与曲线 $y=\ln x+2$ 的切点为 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$ 或

$(1,2)$, 与曲线 $y=e^x$ 的切点为 $(1, e)$ 或 $(0, 1)$, 所以 $k=\frac{e-1}{1-\frac{1}{e}}=e$ 或 $k=\frac{1-2}{0-1}=1$, 则切线方程为 $y=ex$ 或 $y=x$

+1, 可得 $b=0$ 或 1.

(6) 已知曲线 $f(x)=\ln x+1$ 与 $g(x)=x^2-x+a$ 有公共切线, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 8 解析 设切线与 $f(x)=\ln x+1$ 相切于点 $P(x_0, \ln x_0+1)$, $f'(x_0)=\frac{1}{x_0}$, $\therefore$ 切线方程为 $y-(\ln x_0+1)$

$$= \frac{1}{x_0}(x-x_0), \text{ 即 } y = \frac{1}{x_0}x + \ln x_0, \text{ 联立 } \begin{cases} y = \frac{1}{x_0}x + \ln x_0, \\ y = x^2 - x + a, \end{cases} \text{ 得 } x^2 - \left(1 + \frac{1}{x_0}\right)x + a - \ln x_0 = 0, \therefore \Delta = \left(1 + \frac{1}{x_0}\right)^2 - 4(a - \ln x_0) = 0,$$

$$\text{即 } \frac{1}{x_0^2} + \frac{2}{x_0} + 1 - 4a + 4\ln x_0 = 0, \text{ 即 } 4a = \frac{1}{x_0^2} + \frac{2}{x_0} + 1 + 4\ln x_0 \text{ 有解, 令 } \varphi(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 1 + 4\ln x (x > 0), \varphi'(x)$$

$$= -\frac{2}{x^3} - \frac{2}{x^2} + \frac{4}{x} = \frac{4x^2 - 2x - 2}{x^3} = \frac{2(2x+1)(x-1)}{x^3}, \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } \varphi'(x) < 0, \text{ 当 } x \in (1, +\infty) \text{ 时, } \varphi'(x) > 0, \therefore \varphi(x)$$

在 \$(0, 1)\$ 上单调递减, 在 \$(1, +\infty)\$ 上单调递增, \$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(1) = 4\$, 又 \$x \rightarrow +\infty\$ 时, \$\varphi(x) \rightarrow +\infty\$, 故 \$\varphi(x)\$ 的值域为 \$[4, +\infty)\$, 所以 \$4a \geq 4\$, 即 \$a \geq 1\$, 故实数 \$a\$ 的取值范围是 \$[1, +\infty)\$.

【对点训练】

1. 若直线 \$l\$ 与曲线 \$y=e^x\$ 及 \$y=-\frac{1}{4}x^2\$ 都相切, 则直线 \$l\$ 的方程为_____.

1. 答案 \$y=x+1\$ 解析 设直线 \$l\$ 与曲线 \$y=e^x\$ 的切点为 \$(x_0, e^{x_0})\$, 直线 \$l\$ 与曲线 \$y=-\frac{1}{4}x^2\$ 的切点为

$$\left(x_1, -\frac{x_1^2}{4}\right), \text{ 因为 } y=e^x \text{ 在点 } (x_0, e^{x_0}) \text{ 处的切线的斜率为 } y'|_{x=x_0}=e^{x_0}, y=-\frac{x^2}{4} \text{ 在点 } \left(x_1, -\frac{x_1^2}{4}\right) \text{ 处的切线}$$

$$\text{的斜率为 } y'|_{x=x_1}=\left[-\frac{x}{2}\right]_{x=x_1}=-\frac{x_1}{2}, \text{ 则直线 } l \text{ 的方程可表示为 } y=e^{x_0}x-x_0e^{x_0}+e^{x_0} \text{ 或 } y=-\frac{1}{2}x_1x+\frac{1}{4}x_1^2,$$

$$\text{所以 } \begin{cases} e^{x_0} = -\frac{x_1}{2}, \\ -x_0 + \frac{x_1^2}{4} = e^{x_0}, \end{cases} \text{ 所以 } e^{x_0} = 1 - x_0, \text{ 解得 } x_0 = 0, \text{ 所以直线 } l \text{ 的方程为 } y = x + 1.$$

2. 已知函数 \$f(x)=x^2\$ 的图象在 \$x=1\$ 处的切线与函数 \$g(x)=\frac{e^x}{a}\$ 的图象相切, 则实数 \$a\$ 等于()

$$\text{A. } \sqrt{e} \quad \text{B. } \frac{e\sqrt{e}}{2} \quad \text{C. } \frac{\sqrt{e}}{2} \quad \text{D. } e\sqrt{e}$$

2. 答案 B 解析 由 \$f(x)=x^2\$, 得 \$f'(x)=2x\$, 则 \$f'(1)=2\$, 又 \$f(1)=1\$, 所以函数 \$f(x)=x^2\$ 的图象在 \$x=1\$ 处的切线方程为 \$y-1=2(x-1)\$, 即 \$y=2x-1\$. 设 \$y=2x-1\$ 与函数 \$g(x)=\frac{e^x}{a}\$ 的图象相切于点 \$(x_0, y_0)\$, 由 \$g'(x)

$$= \frac{e^x}{a}, \text{ 可得 } \begin{cases} g'(x_0) = \frac{e^{x_0}}{a} = 2, \\ g(x_0) = \frac{e^{x_0}}{a} = 2x_0 - 1, \end{cases} \text{ 解得 } x_0 = \frac{3}{2}, a = \frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} = \frac{e\sqrt{e}}{2}.$$

3. 已知函数 \$f(x)=\sqrt{x}+1\$, \$g(x)=a\ln x\$, 若在 \$x=\frac{1}{4}\$ 处函数 \$f(x)\$ 与 \$g(x)\$ 的图象的切线平行, 则实数 \$a\$ 的值为 ()

$$\text{A. } \frac{1}{4} \quad \text{B. } \frac{1}{2} \quad \text{C. } 1 \quad \text{D. } 4$$

3. 答案 A 解析 由题意可知 \$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{2}\$, \$g'(x)=\frac{a}{x}\$, 由 \$f'(\frac{1}{4})=g'(\frac{1}{4})\$, 得 \$\frac{1}{2}\times(\frac{1}{4})-\frac{1}{2}=\frac{a}{\frac{1}{4}}\$, 可得 \$a=\frac{1}{4}\$, 经检

验, $a=\frac{1}{4}$ 满足题意.

4. 若 $f(x)=\ln x$ 与 $g(x)=x^2+ax$ 两个函数的图象有一条与直线 $y=x$ 平行的公共切线, 则 a 等于()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 3 或 -1

4. 答案 D 解析 设在函数 $f(x)=\ln x$ 处的切点为 (x, y) , 根据导数的几何意义得到 $k=\frac{1}{x}=1$, 解得 $x=1$, 故切点为 $(1, 0)$, 可求出切线方程为 $y=x-1$, 此切线和 $g(x)=x^2+ax$ 也相切, 故 $x^2+ax=x-1$, 化简得到 $x^2+(a-1)x+1=0$, 只需要满足 $\Delta=(a-1)^2-4=0$, 解得 $a=-1$ 或 $a=3$.

5. 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线, 也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线, 则 $b=$ _____.

5. 答案 $1-\ln 2$ 解析 $y=\ln x+2$ 的切线为 $y=\frac{1}{x_1}x+\ln x_1+1$ (设切点横坐标为 x_1). $y=\ln(x+1)$ 的切线为

$$y=\frac{1}{x_2+1}x+\ln(x_2+1)-\frac{x_2}{x_2+1} \text{ (设切点横坐标为 } x_2 \text{). } \therefore \begin{cases} \frac{1}{x_1}=\frac{1}{x_2+1}, \\ \ln x_1+1=\ln(x_2+1)-\frac{x_2}{x_2+1}, \end{cases} \text{ 解得 } x_1=\frac{1}{2}, x_2=-\frac{1}{2},$$

$$\therefore b=\ln x_1+1=1-\ln 2.$$

6. 已知 $f(x)=\ln x$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+mx+\frac{7}{2}$ ($m<0$), 直线 l 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象都相切, 与 $f(x)$ 图象的切点为 $(1, f(1))$, 则 $m=$ _____.

6. 答案 -2 解析 $\because f(x)=\frac{1}{x}$, $\therefore$ 直线 l 的斜率 $k=f'(1)=1$. 又 $f(1)=0$, $\therefore$ 切线 l 的方程为 $y=x-1$. $g'(x)$

$$=x+m, \text{ 设直线 } l \text{ 与 } g(x) \text{ 的图象的切点为 } (x_0, y_0), \text{ 则有 } x_0+m=1, y_0=x_0-1, y_0=\frac{1}{2}x_0^2+mx_0+\frac{7}{2}, m<0,$$

$$\therefore m=-2.$$

7. 已知定义在区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)=-2x^2+m$, $g(x)=-3\ln x-x$, 若以上两函数的图象有公共点, 且在公共点处切线相同, 则 m 的值为()

A. 2 B. 5 C. 1 D. 0

7. 答案 C 解析 根据题意, 设两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的公共点为 (a, b) , 其中 $a>0$, 由 $f(x)=-2x^2+m$, 可得 $f'(x)=-4x$, 则切线的斜率为 $k=f'(a)=-4a$, 由 $g(x)=-3\ln x-x$, 可得 $g'(x)=-\frac{3}{x}-1$, 则切线的斜率为 $k=g'(a)=-\frac{3}{a}-1$, 因为两函数的图象有公共点, 且在公共点处切线相同, 所以 $-4a=-\frac{3}{a}-1$, 解得 $a=1$ 或 $a=-\frac{3}{4}$ (舍去), 又 $g(1)=-1$, 即公共点的坐标为 $(1, -1)$, 将点 $(1, -1)$ 代入 $f(x)=-2x^2+m$, 可得 $m=1$.

8. 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\frac{e^x}{e^2}$ 的切线, 也是曲线 $y=e^x-1$ 的切线, 则 $k+b$ 等于()

A. $-\frac{\ln 2}{2}$ B. $\frac{1-\ln 2}{2}$ C. $\frac{\ln 2-1}{2}$ D. $\frac{\ln 2}{2}$

8. 答案 D 解析 设直线 $y=kx+b$ 与曲线 $y=\frac{e^x}{e^2}$ 相切于点 $P(x_1, y_1)$, $y'=\frac{e^x}{e^2}=e^{x-2}$, $k_1=e^{x_1-2}$; 直线 $y=$

$kx+b$ 与曲线 $y=e^x-1$ 相切于点 $Q(x_2, y_2)$, $y'=e^x$, $k_2=e^{x_2}$, $\therefore l_1: y=e^{x_1-2}x+e^{x_1-2}-x_1e^{x_1-2}$, $l_2: y=$

$$e^{x_2}x+e^{x_2}-1-x_2e^{x_2}, \therefore \begin{cases} e^{x_1-2}=e^{x_2}, \\ e^{x_1-2}-x_1e^{x_1-2}=e^{x_2}-x_2e^{x_2}-1, \end{cases} \therefore x_2=-\ln 2, \therefore k+b=e^{x_2}+e^{x_2}-1-x_2e^{x_2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-1-(-$$

$$\ln 2)\times\frac{1}{2}=\frac{\ln 2}{2}.$$

9. 设曲线 $y=e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 在点 P 处的切线垂直, 则 P 的坐标为_____.

9. 答案 $(1, 1)$ 解析 $y'=e^x$, 曲线 $y=e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率 $k_1=e^0=1$. 设 $P(m, n)$, $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 的导数为 $y'=-\frac{1}{x^2}(x>0)$, 曲线 $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 在点 P 处的切线斜率 $k_2=-\frac{1}{m^2}(m>0)$, 因为两切线垂直, 所以 $k_1k_2=-1$, 所以 $m=1, n=1$, 则点 P 的坐标为 $(1, 1)$.

10. 已知曲线 $f(x)=x^3+ax+\frac{1}{4}$ 在 $x=0$ 处的切线与曲线 $g(x)=-\ln x$ 相切, 则 a 的值为_____.

10. 答案 $-e^{-\frac{3}{4}}$ 解析 由 $f(x)=x^3+ax+\frac{1}{4}$, 得 $f'(x)=3x^2+a$. $\therefore f'(0)=a, f(0)=\frac{1}{4}$, $\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=$

0 处的切线方程为 $y-\frac{1}{4}=ax$. 设直线 $y-\frac{1}{4}=ax$ 与曲线 $g(x)=-\ln x$ 相切于点 $(x_0, -\ln x_0)$, 又 $\therefore g'(x)=$

$$-\frac{1}{x}, \therefore \begin{cases} -\ln x_0-\frac{1}{4}=ax_0, & \text{①} \\ a=-\frac{1}{x_0}, & \text{②} \end{cases} \text{ 将②代入①得 } \ln x_0=\frac{3}{4}, \therefore x_0=e^{\frac{3}{4}}, \therefore a=-\frac{\frac{1}{4}}{e^{\frac{3}{4}}}=-e^{-\frac{3}{4}}.$$

11. 已知曲线 $y=e^x$ 在点 (x_1, e^{x_1}) 处的切线与曲线 $y=\ln x$ 在点 $(x_2, \ln x_2)$ 处的切线相同, 则 $(x_1+1)(x_2-1)=$ ()

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

11. 答案 B 解析 已知曲线 $y=e^x$ 在点 (x_1, e^{x_1}) 处的切线方程为 $y-e^{x_1}=e^{x_1}(x-x_1)$, 即 $y=e^{x_1}x-e^{x_1}x_1+e^{x_1}$

, 曲线 $y=\ln x$ 在点 $(x_2, \ln x_2)$ 处的切线方程为 $y-\ln x_2=\frac{1}{x_2}(x-x_2)$, 即 $y=\frac{1}{x_2}x-1+\ln x_2$, 由题意得

$$\begin{cases} e^{x_1}=\frac{1}{x_2}, \\ -x_1=-1+\ln x_2, \end{cases} \text{ 得 } x_2=\frac{1}{e^{x_1}}, e^{x_1}-e^{x_1}x_1=-1+\ln x_2=-1+\ln \frac{1}{e^{x_1}}=-1-x_1, \text{ 则 } e^{x_1}=$$

$$\frac{x_1+1}{x_1-1}. \text{ 又 } x_2=\frac{1}{e^{x_1}}, \text{ 所以 } x_2=\frac{x_1-1}{x_1+1}, \text{ 所以 } x_2-1=\frac{x_1-1}{x_1+1}-1=\frac{-2}{x_1+1}, \text{ 所以 } (x_1+1)(x_2-1)=-2.$$

12. 曲线 $C_1: y=x^2$ 与曲线 $C_2: y=ae^x(a>0)$ 存在公切线, 则 a 的取值范围是_____.

12. 答案 $\left[0, \frac{4}{e^2}\right]$ 解析 设公切线在 $y=x^2$ 上的切点为 (x_1, x_1^2) , 在 $y=ae^x(a>0)$ 上的切点为 (x_2, ae^{x_2}) . 函

数 $y=x^2, y=ae^x(a>0)$ 的导数分别为 $y'=2x, y'=ae^x$, 则公切线的斜率为 $2x_1=ae^{x_2}=\frac{x_1^2-ae^{x_2}}{x_1-x_2}$, 整理得

$$a=\frac{4(x_2-1)}{e^{x_2}}. \text{ 由 } a>0 \text{ 可知, } x_2>1, \text{ 令 } f(x)=\frac{4}{e^x}\frac{x-1}{x}, x\in(1, +\infty), \text{ 则 } f'(x)=\frac{4e^x}{e^{2x}}\frac{2-x}{x^2}=\frac{8-4x}{e^{2x}},$$

$f'(x) > 0 \Rightarrow 1 < x < 2$; $f'(x) < 0 \Rightarrow x > 2$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 在区间 $(2, +\infty)$ 上单调递减, $f(x)_{\max} = f(2) = \frac{4}{e^2}$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 即 $0 < f(x) \leq \frac{4}{e^2}$, $\therefore a \in \left[0, \frac{4}{e^2}\right]$.

13. 若存在过点 $O(0, 0)$ 的直线 l 与曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 和 $y = x^2 + a$ 都相切, 求 a 的值.

13. 解析 易知点 $O(0, 0)$ 在曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 上.

(1) 当 $O(0, 0)$ 是切点时, 由 $y' = 3x^2 - 6x + 2$, 得 $y'|_{x=0} = 2$,

即直线 l 的斜率为 2, 故直线 l 的方程为 $y = 2x$. 由 $\begin{cases} y = 2x, \\ y = x^2 + a, \end{cases}$

得 $x^2 - 2x + a = 0$, 依题意 $\Delta = 4 - 4a = 0$, 得 $a = 1$.

(2) 当 $O(0, 0)$ 不是切点时, 设直线 l 与曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 相切于点 $P(x_0, y_0)$,

则 $y_0 = x_0^3 - 3x_0^2 + 2x_0$, 且 $k = y'|_{x=x_0} = 3x_0^2 - 6x_0 + 2$, ①, 又 $k = \frac{y_0}{x_0} = x_0^2 - 3x_0 + 2$, ②,

联立①②, 得 $x_0 = \frac{3}{2}(x_0 = 0 \text{ 舍去})$, 所以 $k = -\frac{1}{4}$,

故直线 l 的方程为 $y = -\frac{1}{4}x$. 由 $\begin{cases} y = -\frac{1}{4}x, \\ y = x^2 + a, \end{cases}$ 得 $x^2 + \frac{1}{4}x + a = 0$,

依题意, $\Delta = \frac{1}{16} - 4a = 0$, 得 $a = \frac{1}{64}$. 综上, $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{64}$.

14. 已知函数 $f(x) = ax^3 + 3x^2 - 6ax - 11$, $g(x) = 3x^2 + 6x + 12$ 和直线 $m: y = kx + 9$, 且 $f'(-1) = 0$.

(1) 求 a 的值;

(2) 是否存在 k , 使直线 m 既是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 又是曲线 $y = g(x)$ 的切线? 如果存在, 求出 k 的值; 如果不存在, 请说明理由.

14. 解析 (1) 由已知得 $f'(x) = 3ax^2 + 6x - 6a$, $\therefore f'(-1) = 0$, $\therefore 3a - 6 - 6a = 0$, $\therefore a = -2$.

(2) 存在.

由已知得, 直线 m 恒过定点 $(0, 9)$, 若直线 m 是曲线 $y = g(x)$ 的切线, 则设切点为 $(x_0, 3x_0^2 + 6x_0 + 12)$.

$\therefore g'(x_0) = 6x_0 + 6$, $\therefore$ 切线方程为 $y - (3x_0^2 + 6x_0 + 12) = (6x_0 + 6)(x - x_0)$,

将 $(0, 9)$ 代入切线方程, 解得 $x_0 = \pm 1$.

当 $x_0 = -1$ 时, 切线方程为 $y = 9$; 当 $x_0 = 1$ 时, 切线方程为 $y = 12x + 9$.

由(1)知 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 11$, 【来源: 教材 P220 例 2】

① 由 $f'(x) = 0$ 得 $-6x^2 + 6x + 12 = 0$, 解得 $x = -1$ 或 $x = 2$.

在 $x = -1$ 处, $y = f(x)$ 的切线方程为 $y = -18$; 在 $x = 2$ 处, $y = f(x)$ 的切线方程为 $y = 9$,

$\therefore y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的公切线是 $y = 9$.

② 由 $f'(x) = 12$ 得 $-6x^2 + 6x + 12 = 12$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$.

在 $x = 0$ 处, $y = f(x)$ 的切线方程为 $y = 12x - 11$; 在 $x = 1$ 处, $y = f(x)$ 的切线方程为 $y = 12x - 10$;

$\therefore y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的公切线不是 $y = 12x + 9$.

综上所述, $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的公切线是 $y = 9$, 此时 $k = 0$.

